28280번 - 귀납법 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	389	183	142	45.955%

문제

똑똑한 한별이는 수학적 귀납법을 배우자마자 산술·기하 평균 부등식을 스스로 증명해냈다. 잠시 한별이의 우아한 증명을 감상해 보자.

명제(산술·기하 평균 부등식): 모든 정수 $n > 0$과 양의 실수 $x_1, \cdots, x_n$에 대해, 부등식 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i}$가 성립한다.

증명: $n = 1$일 때에는 분명하다. 또 모든 양의 실수 x_1, x_2에 대해 $\frac{1}{2}(x_1 + x_2) - \sqrt{x_1 x_2} = \frac{1}{2}(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 \geq 0$이므로 $n = 2$일 때도 성립한다.

▶ 단계 1: $n = k$일 때 성립하면 $n = 2k$ 일 때도 성립한다.

▶ 단계 2: $n = k > 1$일 때 성립하면 $n = k - 1$일 때도 성립한다.

단계 1, 2를 종합하면 모든 자연수 n에 대해 산술·기하 평균 부등식이 성립한다! 증명 끝!

옆에서 한별이의 증명을 읽은 여러분은 정말로 단계 1, 2를 가지고 증명을 완성한 것인지 의구심이 남아 있다. 양의 정수 k가 주어질 때, 정수 1에서 시작하여 현재 값을 2배 하거나 1을 뺀 값으로 바꾸는 행동을 몇 번 해야 k를 만들 수 있는지 계산해서 의구심을 해소해 보자. 물론 도중에 거친 값들은 모두 양의 정수여야 한다.

입력

첫 줄에는 테스트케이스의 개수 T가 주어진다. ($1 \leq T \leq 20$)

각 테스트케이스마다 한 줄에 양의 정수 k가 주어진다.

k의 총합은 4×10^6을 넘지 않는다.

출력

각 테스트케이스마다 한 줄에, 1에서 시작해서 2배를 하거나 1을 빼는 행동을 최소 몇 번 반복해야 k를 만들 수 있는지 출력한다.

만약 k를 만들지 못한다면, 대신 `Wrong proof!` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
1
7
```

예제 출력 1 복사

```
0
4
```

노트

화살표를 클릭하면 한별이의 증명을 더 자세히 읽을 수 있다.

출처

- 문제를 만든 사람: wider93 (/user/wider93)
- 문제를 검수한 사람: hjroh0315 (/user/hjroh0315), kiwiyou (/user/kiwiyou), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

메모